

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה למתמטיקה

13.07.09

משוואות דיפרנציאליות רגילות / ה' - 104131
בחינה מועד א' סמסטר אביב תשס"ט – פתרון

פרטי הסטודנט/ית:

מספר זהות: פקולטה:

הוראות:

- משך הבחינה : 3 שעות.
- חומר עזר: אין להשתמש בשום חומר עזר כולל מחשבון פרט לטבלת התמרת לפלס המצורפת לבחינה בדף הבא.
- בבחינה זו שני חלקים: בחלק הראשון 5 שאלות אמריקאיות . בחלק השני 4 שאלות פתוחות.
- יש לענות על כל השאלות בטופס הבחינה. המחברת תשמש כטיוטה בלבד.

בהצלחה!

חלק ראשון: 5 שאלות אמריקאיות.
יש לסמן את התשובה הנכונה בכל שאלה על גבי טופס הבחינה.

שאלה 1: 11%

נתונה משפחת העקומות הבאה:

$$x^2(x^2 + 2y^2) = C$$

ידוע כי אחת מהעקומות האורטוגונליות למשפחה הנ"ל עוברת דרך הנקודה $(\sqrt{2}, 1)$.
 עקומה זו עוברת גם דרך הנקודה:

- א. $(2e, e)$ ב. $(2, 2)$ ג. $(4, 4)$ ד. $(4, 3\frac{1}{2})$ ה. $(5, 5)$

שאלה 2: 11%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' + y' = u_\pi(t) - u_{2\pi}(t)$$

יהי $y(x)$ פתרון המקיים את תנאי ההתחלה: $y(0) = 0$, וכן $y'(0) = 0$.
 ערכו של $y(1)$ נתון ע"י:

- א. $e^2 - 10$ ב. 0 ג. e^{-2} ד. $\frac{7}{e}$ ה. $-\pi + e^\pi \cdot e^{-1}$

שאלה 3: 11%

נתון כי $x^1(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ו- $x^2(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ הם פתרונות של המערכת: $\frac{dx}{dt} = A \cdot x$
 כאשר המטריצה A היא מטריצה 2×2 ממשית וקבועה.
 אזי מתקיים:

- א. הדטרמיננט של המטריצה A שווה ל-5. ב. העקבה של המטריצה A שווה ל-3.
 ג. הדטרמיננט של המטריצה A שווה ל-3. ד. אף אחת מהתשובות איננה נכונה.
 ה. למערכת קיים פתרון מהצורה $e^{4t} \cdot \begin{pmatrix} \alpha - 1 \\ \beta - 1 \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha, \beta \neq 1$ קבועים.

שאלה 4: 11%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' - y' = -2 \cdot \cos(t)$$

ידוע כי פתרון המשוואה הנ"ל מקיים:

$$\begin{cases} y(0) = 3 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$

ערכו של הפתרון בנקודה $t = \frac{\pi}{2}$ הוא:

א. $e - e^3$ ב. π ג. $\frac{1}{3} \cdot e^2$ ד. $\frac{e}{e^2+1}$ ה. $\boxed{2 + \sqrt{e^\pi}}$ ו. $\frac{1}{3}$

שאלה 5: 11%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$x^2 y'' - xy' + 2y = 0$$

למשוואה פתרון הניתן לכתיבה כפיתוח לטור סביב $x = 1$ והמקיים את תנאי ההתחלה הבאים:

$$\begin{cases} y(1) = 0 \\ y'(1) = 1 \end{cases}$$

המקדם של $(x-1)^3$ של פתרון זה הוא:

א. $\frac{5}{6}$ ב. $\boxed{-\frac{1}{3}}$ ג. $\frac{3}{7}$ ד. $\frac{1}{2}$ ה. -5

חלק שני: 4 שאלות פתוחות.

יש לענות על גבי טופס הבחינה.

שאלה 6: 11%

פתרו את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה וקבלו פתרון כללי.

$$y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}$$

כאשר: $x \neq 0$

פתרון:

תחילה נפתור את המשוואה ההומוגנית המתאימה: $(H) \quad u'' + 2u' + u = 0$

הפולינום האופייני $r^2 + 2r + 1$ בעל השורש -1 מריבוי 2, לכן $\{e^{-x}, xe^{-x}\}$ בסיס למרחב

הפתרונות של (H) , והפתרון הכללי שלה בהתאם $u(x) = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}$.

נמצא פתרון פרטי של המשוואה המקורית $y_p(x) = c_1(x) e^{-x} + c_2(x) x e^{-x}$ בשיטת ווריאצית

הפרמטר.

$$\cdot \begin{pmatrix} e^{-x} & xe^{-x} \\ -e^{-x} & e^{-x} - xe^{-x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(x) \\ c_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-x}/x \end{pmatrix} \quad \text{תחילה עלינו לפתור את המערכת}$$

$$\begin{pmatrix} e^{-x} & xe^{-x} \\ -e^{-x} & e^{-x} - xe^{-x} \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ e^{-x}/x \end{vmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} e^{-x} & xe^{-x} \\ 0 & e^{-x} \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ e^{-x}/x \end{vmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} e^{-x} & xe^{-x} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 1/x \end{vmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} -1 \\ 1/x \end{vmatrix}$$

$$y_p(x) = -xe^{-x} + \ln|x| \cdot xe^{-x} \quad \Leftarrow \quad \begin{cases} c_1(x) = -x \\ c_2(x) = \ln|x| \end{cases} \quad \text{מכאן, והפתרון הכללי של}$$

$$\boxed{y(x) = (c_1 - x)e^{-x} + (c_2 + \ln|x|) \cdot xe^{-x}} \quad \text{המשוואה הנתונה הוא:}$$

שאלה 7: 11%

פתרו את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה ומצאו פתרון כללי:

$$x \cdot y' + y = y^2 \cdot \ln x$$

כאשר $x > 0$.

פתרון: זו משוואת ברנולי, ונבצע הצבה $z = y^{-1}$ $\Leftarrow z' = -y^{-2}y' \Leftarrow y' = -z'y^2$

מכאן עלינו לפתור את המשוואה $z' - x^{-1}z = -x^{-1} \ln x$ (*).

תחילה נפתור את המשוואה ההומוגנית המתאימה $z' - x^{-1}z = 0$ (*).

$$z(x) = cx \quad \Leftarrow \quad \ln z = \ln c + \ln x \quad \Leftarrow \quad \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x} \quad \Leftarrow \quad \frac{dz}{dx} = x^{-1}z$$

כעת נמצא את הפתרון הפרטי של (*) מהצורה $z_p(x) = c(x) \cdot x$.

$$c'(x) = -x^{-2} \ln x \quad \Leftarrow \quad (c'(x) \cdot x + c(x)) - c(x) = -x^{-1} \ln x$$

ומכאן

$$z_p(x) = xc(x) = \ln x + 1 \quad \Leftarrow \quad c(x) = -\int \underbrace{x^{-2}}_{u'} \cdot \underbrace{\ln x}_{dv} dx = x^{-1} \ln x - \int x^{-2} dx = \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x}$$

$$\boxed{y(x) = (cx + \ln x + 1)^{-1}} \quad \Leftarrow \quad z(x) = cx + \ln x + 1$$

כמו כן $\boxed{y \equiv 0}$ פתרון סינגולרי.

שאלה 8: 11%

מצאו את הפתרון הפרטי למערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -5x + y + e^t \\ \frac{dy}{dt} = 4x - 2y + e^t \end{cases}$$

$$X(0) = \frac{1}{35} \cdot \begin{pmatrix} 45 \\ 39 \end{pmatrix} \text{ המקיים:}$$

פתרון:

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \text{ המערכת ההומוגנית המתאימה נתונה ע"י המטריצה}$$

סכום אברי כל העמודה שווה ל-1, לכן -1 ע"ע, ואז ע"ע נוסף הוא -6 (עיקבת המטריצה שווה לסכום ע"ע). בפרט ע"ע של A הם שונים, לכן A לכסינה. כעת נמצא ו"ע בהתאם.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - (-1)I = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \text{ ו"ע המתאים לע"ע } -1.$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - (-6)I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \text{ ו"ע המתאים לע"ע } -6.$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + c_2 e^{-6t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ לכן הפתרון הכללי של המערכת ההומוגנית המתאימה}$$

$$: c_1(t) e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + c_2(t) e^{-6t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ כעת נמצא פתרון פרטי של המערכת הנתונה מהצורה}$$

$$\begin{cases} c_1(t) = \frac{e^{2t}}{5} \\ c_2(t) = \frac{3e^{7t}}{35} \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} c_1'(t) = \frac{2e^{2t}}{5} \\ c_2'(t) = \frac{3e^{7t}}{5} \end{cases} \Leftarrow \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-6t} \\ 4e^{-t} & -e^{-6t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t \\ e^t \end{pmatrix}$$

בכך הפתרון הכללי של המערכת הנתונה

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \left(c_1 e^{-t} + \frac{e^t}{5} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \left(c_2 e^{-6t} + \frac{3e^t}{35} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

למציאת את הפתרון הפרטי המקיים את ת"ה נציב $t = 0$ ונקבל:

$$\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \left(c_1 + \frac{1}{5}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \left(c_2 + \frac{3}{35}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + c_2 + \frac{10}{35} \\ 4c_1 - c_2 + \frac{25}{35} \end{pmatrix}$$

מכאן $\Leftrightarrow \begin{pmatrix} c_1 + c_2 \\ 4c_1 - c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2/5 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{7}{25} \\ c_2 = \frac{18}{25} \end{cases}$, הפתרון הפרטי המקיים את ת"ה:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \left(\frac{7}{25}e^{-t} + \frac{e^t}{5}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \left(\frac{18}{25}e^{-6t} + \frac{3e^t}{35}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

שאלה 9: 11%

מצאו פתרון כללי למשוואה הבאה:

$$x^2 y'' + xy' - y = \sqrt{x}$$

כאשר $x > 0$.

פתרון:

זו משוואת אוילר, והפולינום האופיני הוא $r(r-1) + r - 1 = r^2 - 1 = \pm 1$.

לכן בסיס למרחב הפתרונות של המשוואה ההומוגנית המתאימה $\{y_1(t) = e^t, y_2(t) = e^{-t}\}$ או

$\{y_1(x) = x, y_2(x) = x^{-1}\}$ במשתנה המקורי x .

$\sqrt{x} = e^{t/2}$ וניתן לחפש פתרון פרטי בשיטת השוואת המקדמים: $y_p(t) = ae^{t/2} = a\sqrt{x}$ אז

$$a = -\frac{4}{3} \Leftrightarrow \sqrt{x} = x^2 y_p'' + xy_p' - y_p = -\frac{1}{4}a\sqrt{x} + \frac{1}{2}a\sqrt{x} - a\sqrt{x}$$

$$\boxed{y(x) = c_1 x + c_2 x^{-1} - \frac{4}{3}\sqrt{x}}$$

מכאן הפתרון הכללי של המשוואה הנתונה הוא:

מציאת פתרון פרטי בשיטת ווריאצית הפרמטר: $y_p(x) = c_1(x)x + c_2(x)x^{-1}$

ונפתור את המערכת $\begin{pmatrix} x & x^{-1} \\ 1 & -x^{-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(x) \\ c_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ x^{-3/2} \end{pmatrix}$ למציאת $c_1(x), c_2(x)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} x & x^{-1} & 0 \\ 1 & -x^{-2} & x^{-3/2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} x & x^{-1} & 0 \\ x & -x^{-1} & x^{-1/2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2x & 0 & x^{-1/2} \\ 0 & 2x^{-1} & -x^{-1/2} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
&\text{והפתרון הפרטי הוא} \left\{ \begin{array}{l} c_1(x) = -x^{-1/2} \\ c_2(x) = -\frac{1}{3}x^{3/2} \end{array} \right. \Leftrightarrow \begin{array}{l} \text{מכאן} \left\{ \begin{array}{l} c'_1(x) = \frac{1}{2}x^{-3/2} \\ c'_2(x) = -\frac{1}{2}x^{1/2} \end{array} \right. \\ y_p(x) = -\frac{4}{3}\sqrt{x} \end{array}
\end{aligned}$$